# Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

**ANLEITUNG**
**Zeit:** rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** keine, kein Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf; bewertet wird der Weg. Gib Bruchterme **vollständig gekürzt** auf einem Bruchstrich an, Lösungen als **Lösungsmenge**. Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung samt diesem Blatt scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

## Teil A · Bruchterme — Kapitel 1 und 2 · 9 Punkte

### G1 Kürzen — 3 P

Kürze vollständig: $\frac{x^2 - 10x + 25}{3x - 15}$. Welche Zahl darf $x$ nicht sein?

### G2 Addieren — 3 P

Berechne und schreib das Ergebnis auf einen Bruchstrich: $\frac{3}{x} + \frac{2}{x-1}$

**G3** **Fehler finden** 3 P

Jemand kürzt: $\dfrac{x^2+9}{x+3} = x+3$. Zeige mit $x = 1$, dass das nicht stimmt, und erkläre den Fehler. Lässt sich der Bruch überhaupt kürzen?

## Teil B · Gleichungen — Kapitel 3 · 8 Punkte

---

**G4** **Klammern** 3 P

Löse und mach die Probe: $7x - 3(x-2) = 2x + 14$

**G5** **Brüche** 3 P

Löse: $\dfrac{x+3}{4} - \dfrac{x-1}{6} = 2$

**G6** **Lösungsmenge** 2 P

Gib die Lösungsmenge an und begründe: $4(x-1) + 6 = 4x + 2$

### G7 Treppe — 3 P

Für bequeme Treppen gilt die Schrittmassregel $2h + a = 63$ (in cm; $h$ Stufenhöhe, $a$ Auftrittsbreite).

(a) Stelle die Formel nach $h$ um.

(b) Wie hoch ist eine Stufe mit der Auftrittsbreite $a = 25$ cm?

### G8 Zins — 3 P

Für den Jahreszins gilt $Z = \dfrac{K \cdot p \cdot t}{100}$ ($K$ Kapital in Fr., $p$ Zinssatz in Prozent, $t$ Jahre, $Z$ Zins in Fr.). Stelle nach $p$ um. Welcher Zinssatz bringt auf 2000 Fr. in 3 Jahren 150 Fr. Zins?

### G9 Fehler finden — 2 P

Pyramide: $V = \dfrac{G \cdot h}{3}$. Jemand stellt nach $G$ um und schreibt $G = \dfrac{V \cdot h}{3}$. Prüfe mit $G = 12$ und $h = 5$, und stelle richtig um.